

第 11266-C 章 板式熱交換器

第一部份 通則

1.1 本章概要

本章節規定工廠製造的板式熱交換器的供應、安裝及測試。

1.2 工作範圍

A. 板式熱交換器。

B. 附件及配件。

1.3 相關準則

A. 美國標準協會 (ANSI)

B. 美國保險業實驗所 (UL)

C. 中國國家標準 (CNS)

D. 美國材料試驗協會 (ASTM)

1.4 品質保證

A. 通過 ISO-9001 或 UL 認證之原裝進口品。

B. 在台須有正式登記之維修工廠。

C. 每一台板式熱交換器附裝一銘牌，並註明製造廠商名稱、地址、電話及設備型號。

1.5 資料送審

A. 檢送製造圖及完整的廠商型錄資料，並標示尺寸、位置、接頭大小、重量及性能資料。

B. 檢驗合格證明。

C. 檢驗水壓測試報告。

D. 詳細計算書包含：

1. 整體設計換熱容量、對數平均溫差、總體熱傳係數、熱傳面積。

2. 冷、熱側進出之溫度、流量及壓力損失。
3. 板片及墊圈的材質、銜接頭之材質及尺寸、冷熱流銜接流向。
4. 設計之壓力與溫度、測試壓力。

1.6 運送、儲存及處理

- A. 板式熱交換器在出貨搬運前，應確實的包裝、打包及貼上標籤，以確保運送的安全。
- B. 每一產品的標籤，應有製造廠商的名稱、商標名稱、參考規範及適用特性。
- C. 產品及包裝應有清楚的標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地或組件的編號及型式。

第二部份 產品

2.1 材料

- A. 板式熱交換器應為各種不同數量之有槽熱傳板片緊密組合而成型。
- B. 板片應為 SUS 304 或同級以上不銹鋼製品，以機械衝壓，一次成型，不得以夾板強化或焊接處理；板片厚度並不得小於 0.05mm，且可承受一邊為最大工作壓力，而另一邊為零之情況；板片應設計凹槽嵌入墊片（GASKET），凹槽是錐型使熱片固定，末端板片之墊片應裝於固定及活動板架上。
- C. 板架（FRAME PLATE）之尺寸應能滿足開啟及清理熱傳板片，板架包括上下導桿，用以支撐及排列熱傳板片，上下導桿應有光滑的不銹鋼表面，用以支撐活動式端板（END FRAME）之滾輪軸泵，以便於移動懸掛的板片。
- D. 墊片應為一體成型，須為雙重密封設計，以避免液媒內漏而混合。
- E. 支撐桿為不銹鋼型，鋁製或熱浸鍍鋅碳鋼製。
- F. 拉緊栓為鍍鋅碳鋼製，固定螺帽為碳鋼製附荷重碳鋼墊片。
- G. 至少須具有 20%的可擴充板片空間。
- H. 包裝運送時，所有開口皆須密封。
- I. 進出口喉管襯套材質應為不銹鋼，接管口徑在二吋以下為螺紋式，二吋以上應為法蘭接頭（150 PSG）。

第三部份 施工

3.1 安裝

- A. 板式熱交換器必須依據廠商的建議及說明書安裝。
- B. 安裝須考慮拆卸管束及熱傳板片的空間。
- C. 板式熱交換器之框架需支撐於鋼管或角鋼製之機座上。
- D. 洩壓閥及排水閥應配管至最近的排水處。

3.2 檢驗

- A. 板式熱交換器安裝完成後由承包商負責檢驗、測試。

- END -